Поиск в LibreOffice Writer

①   Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, код подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 19 символов, каждый из которых может быть одной из 14 допустимых заглавных букв или одной из 8 цифр (цифры 0 и 3 не используются). Для записи кода на пропуске отведено минимально возможное целое число байтов. При этом используют посимвольное кодирование, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством битов.

Код подразделения — натуральное число, не превышающее 1500, он записан на пропуске как двоичное число и занимает минимально возможное целое число байтов. Всего на пропуске хранится 36 байт данных. Сколько байтов выделено для хранения дополнительных сведений об одном сотруднике? В ответе запишите только целое число — количество байтов

Решение:

Л.К.	К.П.	Доп.инф.	I
k = 19 N = 14+8 = 22 => N = 32 => i = 5бит $I_1 = 19 \cdot 5 = 95$бит 95/8 ≈ 12б Ответ 22б	k = 1 N = 1500 => i = 11бит $I_2 = 1 \cdot 11 = 11$бит 11/8 ≈ 2б	I_3 −? => $I_3 = I - I_1 -$ = 36 − 12 − 2 =	36б $I = I_1 + I_2 + I_3$ $- I_2 =$ 22б

② Дано: Личный код подразд. (1-120) ~~к~~символов (заглавн. и прописные + цифры десятич.
На карте 28 байт. Найти I доп. инф.

Решение:

Л.К.	N подр.	Доп.	I
$\underbrace{\ldots\ldots}$ k = 11 N = 26+26+10 = 62 => N = 64 => => i = 6 бит $I = k \cdot i$ $I = 11 \cdot 6 = 66$ бит 66/8 ≈ 9б Ответ: 18б	1...120 => k = 1 N = 120 => => i = 7бит $I = 1 \cdot 7 = 7$бит 7/8 ≈ 1б	28 − 9 − 1 = = 18б	28б.

③ КЕГЭ (16.12.23)

k = 110
N = 10+1020 = 1030 =>
=> i = 11бит

$I = 110 \cdot 11 = 1210$бит

$1210/8 = 151{,}25$ б ≈
≈ 152б

n = 32768 идентиф. всего

$$I(\text{Кб}) = \frac{32468 \cdot 152}{1024} = \frac{4980763}{1024} = 4864$$

Ответ 4864

08.06.24 (вар 1)

В некоторой стране автомобильный номер длиной 6 символов составляют из заглавных букв (используются только 33 различных буквы) и десятичных цифр в любом порядке. Каждый такой номер в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байтов (при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством битов). Определите объём памяти, отводимый этой программой для записи 125 номеров. (Ответ дайте в байтах.)

Решение:

Дано:

$k = 6$

$N = 33 + 10$

$n = 125$

I - ?

$N = 43 \Rightarrow i = 6$ бит

$I_1 = 6 \cdot 6 = 36$ бит $/ 8 = 4{,}5$ б ≈ 5 б

$I = 125 \cdot 5 = 625$ б

ответ: 625

Демо 2025 (фипи)

На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер, содержащий десятичные цифры, 52 латинские буквы (с учётом регистра) и символы из 963-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого серийного номера отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит. Известно, что для хранения 2000 серийных номеров отведено не более 693 Кбайт памяти. Определите максимально возможную длину серийного номера. В ответе запишите только целое число.

решение:

Дано:

$N = 10 + 52 + 963 = 1025 \Rightarrow i = 11$ бит

$n = 2000$

$I_n = 693$ Кб

k_1 - ?

$I_1 = k \cdot i \Rightarrow k = \frac{I_1}{i}$

$I_1 = \frac{693 \cdot 1024}{2000} = 354$ б

$k = \frac{354 \cdot 8}{11} = 257$

Ответ: 257

08.06.24 (в,2)

На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер длиною 261 символ. Для его хранения отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит. Известно, что для хранения 862 серийных номеров отведено не более 276 Кбайт памяти. Определите максимально возможную мощность алфавита, из которого составляются серийные номера

Решение:

Дано:

$k = 261$

$n = 862$

$I_n = 276$ Кб

N - ?

$N = 2^i$

$I_1 = k \cdot i \Rightarrow i = \frac{I_1}{k}$

$I_1 = \frac{276 \cdot 1024 \cdot 8}{862} = 2622{,}9$ бит на 1 номер ≈ 2622

$i = \frac{2622}{261} = 10{,}04 \approx 10$ бит

$N = 2^i = 2^{10} = 1024$

Ответ 1024

08.06.24 (в.3)

Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом одного наблюдения является целое число от 0 до 100%, записываемое при помощи минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 измерений. Определите информационный объем результатов наблюдений.

Дано:

$k = 80$

$N = 100 \Rightarrow i = 7$

I - ?

Решени

$100 < 2^7 \Rightarrow i = 7$

$I = \frac{7 \cdot 80}{8} = 70$б

Ответ 70

08.06.24 (в.4)

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 317 символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 4090-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Определите объём памяти (в Мбайт), необходимый для хранения 262144 идентификаторов. В ответе запишите только целое число - количество Мбайт.

Дано:

$k = 317$

$N = 10 + 4090$

$n = 262144$

I -?

Решение:

$N = 10 + 4090 = 4100 \Rightarrow i = 13$

$I_1 = 13 \cdot 317 = 4121 / 8 = 516$б. на 1 номер 6 б

$I = \frac{262144 \cdot 516}{1024 \cdot 1024} = 129$Мб

Ответ: 129 Мб

Номеров ~7316

(№ 7316) В информационной системе хранится информация о составе изделий. Для каждого изделия хранятся код изделия, коды деталей и их количество, а также дополнительные сведения. Код изделия состоит из 28 символов – заглавных латинских букв и цифр – и кодируется минимально возможным целым количеством байтов. При этом используется посимвольное кодирование кодов изделий, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Для хранения данных о деталях каждого изделия выделено 50 блоков, каждый из которых содержит код детали (натуральное число, не превышающее 1 000 000) и количество этих деталей (натуральное число, не превышающее 1000). Каждый такой блок кодируется минимально возможным целым количеством байтов. Для хранения дополнительных сведений о каждом изделии выделяется целое количество байтов, одинаковое для каждого изделия. Известно, что для хранения данных о 32 768 объектах потребовалось 12 Мбайт. Сколько байтов выделено для хранения дополнительной информации об одном объекте?

Решение:

код изд	код дет.	кол во	доп. свед.	итого
$k = 28$ $N = 26 + 10 =$ $= 36 \rightarrow$ $i = 6$бит $I = 28 \cdot 6 =$ $= 168$бит$/8 =$ $= 21$б	$k = 1$ $N = 1000000$ $\Rightarrow i = 20$ $I = 1 \cdot 20 = 20$бит	$k = 1$ $N = 1000$ $\Rightarrow i = 10$ $I = 1 \cdot 10 =$ $= 10$бит	I -? 384 -200 -21 163б на доп свед. $I = 163$	32768 объектов = = 12Мб $I_1 = \frac{12 \cdot 1024 \cdot 1024}{32768} =$ $= 384$бит на 1 изделие

$I_1 + I_2 = 20 + 10 =$

$= 30$бит на 1блок

всего 50 блоков

$30 / 8 = 3{,}75$б ≈ 4б

на 1 блок

$50 \cdot 4$б $= 200$б

Поляков ~7399

Задача № 7399

Задание КИМ № 11: **Вычисление количества информации**
Раздел № 54: **Информационный объём для хранения паролей (кодов) + доп. сведения**

(Электико) В базе данных отеля хранится информация о каждом госте: дата его прибытия, номер комнаты и страна, из которой он приехал. Дата прибытия представлена днём (1-31), месяцем (1-12) и годом (2000-2050), каждое значение кодируется отдельно. Для хранения даты используется минимально возможное количество байтов, одинаковое для всех гостей. Номер комнаты состоит из цифр от 0 до 9, причём каждая цифра кодируется одинаковым и минимальным количеством бит, а каждый номер комнаты – одинаковым и минимальным количеством байт. Для кодирования страны проживания выделено поле длиной 27 символов. Название страны проживания гостя записывается буквами латинского алфавита (26 символов, заглавные и строчные буквы различаются). Каждый символ кодируется одинаковым и минимальным количеством бит, а название каждой страны – одинаковым и минимально возможным количеством байтов. Известно, что для хранения данных о 1152 гостях использовалось 27 Кбайт памяти. Определите, какое максимальное количество комнат может быть в отеле.

Решение:

дата			N комн.	Страна	Всего
день	месяц	год			
$k=1$ $N=31 \Rightarrow$ $i=5$ бит $I_1=1\cdot5=$ 5 бит	$k=1$ $N=12 \Rightarrow$ $i=4$ бит $I_2=1\cdot4=$ $=4$ бит	$k=1$ $N=51 \Rightarrow$ $i=6$ бит $I_3=1\cdot6=$ $=6$ бит	k – ? $N=10 \Rightarrow i=4$ бит $I=k\cdot4 \Rightarrow \frac{4k}{8}=\frac{k}{2}$ б ~~кс~~ если $k=2$ (чет) то $k/2$ если нечёт, то $\frac{k+1}{2}$	$k=27$ $N=26+26 \Rightarrow$ $i=6$ бит $I=27\cdot6=$ $=162$ бит $=$ $=21$ б	$1152=$ 27 Кб $=$ $=27648$ б

$I=I_1+I_2+I_3=5+4+6=15$ бит ≈ 2 б

Всего: $2+\frac{k}{2}+21=(23+k/2)$ байт

$1152\cdot(23+k/2)=27648$

$23+k/2=\frac{27648}{1152}$

$23+k/2=24$

$\frac{k}{2}=24-23$

$\frac{k}{2}=1 \Rightarrow k=2$

т.к. $k=2 \Rightarrow$
всего может быть
от 0 до 9 т.е. 10 комн.

$10^2=100-1=99$

т.к. нач. счёт с 0

Ответ: 99

Статград 24.10.24 вар № 2410101

Дано:
$I_n=180$ Кб
$n=4700$
$k=30$
$N=26+26+10+x$

x – ?

Решение:

$I_1=\frac{180\cdot1024}{4700}=39{,}2\approx39$ б

$N=2^i$ $N=2^{10}=1024$

$1024=26+26+10+x \Rightarrow x=1024-26-26-10=962$

Ответ 962

Хапенов – 7316

Задача № 7316

Задание КИМ № 11: **Вычисление количества информации**
Раздел № 54: **Информационный объём для хранения паролей (кодов) + доп. сведения**

В информационной системе хранится информация о составе изделий. Для каждого изделия хранятся код изделия, коды деталей и их количество, а также дополнительные сведения. Код изделия состоит из 28 символов – заглавных латинских букв и цифр – и кодируется минимально возможным целым количеством байтов. При этом используется посимвольное кодирование кодов изделий, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Для хранения данных о деталях каждого изделия выделено 50 блоков, каждый из которых содержит код детали (натуральное число, не превышающее 1 000 000) и количество этих деталей (натуральное число, не превышающее 1000). Каждый такой блок кодируется минимально возможным целым количеством байтов. Для хранения дополнительных сведений о каждом изделии выделяется целое количество байтов, одинаковое для каждого изделия. Известно, что для хранения данных о 32 768 объектах потребовалось 12 Мбайт. Сколько байтов выделено для хранения дополнительной информации об одном объекте?

Решение:

код изд.	код детали + кол-во дет. всего 50 блоков		доп свед.	всего
$K = 28$ $N = 26+10 = 36$ $\Rightarrow i = 6$ бит $I = 28 \cdot 6 =$ $= 164$ бит$/8$ ≈ 21б	$K_1 = 1$ $N_1 = 1000000 \Rightarrow$ $\Rightarrow i = 20$ бит $I_1 = 1 \cdot 20 = \underline{20 \text{ бит}}$	$K_2 = 1$ $N_2 = 1000 \Rightarrow$ $i = 10$ бит $I_2 = 1 \cdot 10 =$ $= \underline{10 \text{ бит}}$	384 -100 -21 163б	32768 изд $I = 12$Мб $I_1 = \frac{12 \cdot 1024 \cdot 1024 \cdot 8}{32768} =$ $= 3072$ бит$/8 =$ $= 384$б
	1 блок $I = 20+10 = 30$ бит $30/8 = 4$б			

$I_{изд} = 384$б

50 блоков
$I = 50 \cdot 4 = 100$б

Ответ: 163б